



**UNIVERSIDAD
ACADÉMICA**

ARQUITECTURAS DE BASE DE DATOS

ANÁLISIS COMPARATIVO

**MODELOS CENTRALIZADO, CLIENTE-
SERVIDOR Y DISTRIBUIDO PARA SISTEMAS
DE GESTIÓN ACADÉMICA**

2024

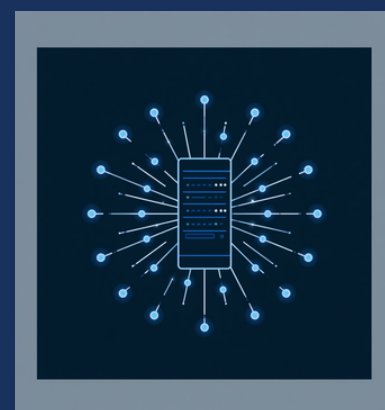


INTRODUCCIÓN A LAS ARQUITECTURAS DE BD

Las arquitecturas de base de datos definen cómo se organizan, almacenan y acceden los datos en un sistema. Su selección impacta directamente en el rendimiento institucional. Criterios clave de evaluación: eficiencia, escalabilidad, seguridad y disponibilidad (Coronel y Morris, 2020). Objetivo: comparar modelos centralizado, cliente-servidor y distribuido para sistemas de gestión académica.

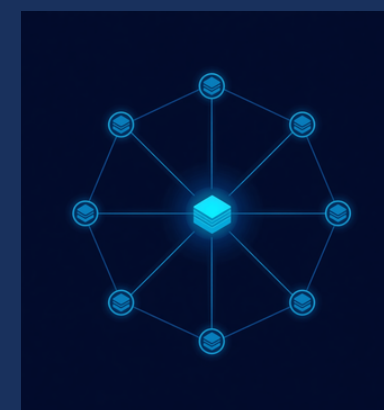
Dr. María González
Departamento de Sistemas

COMPARATIVA GENERAL DE ARQUITECTURAS



Centralizada

Bajo costo inicial y mantenimiento simple. Escalabilidad limitada, punto único de falla. Ideal para instituciones pequeñas.



Distribuida

Alta disponibilidad y escalabilidad. Tolerancia a fallos. Mayor complejidad y costo de implementación.



Cliente-Servidor

Equilibrio óptimo costo-rendimiento. Seguridad centralizada por roles. Recomendada para gestión académica.



Criterios Clave

Eficiencia, escalabilidad, seguridad, disponibilidad y costo (Coronel y Morris, 2020).



UNIVERSIDAD
ACADÉMICA

WWW.GESTIONACADEMICA.EDU

ARQUITECTURA CENTRALIZADA

DEFINICIÓN



Modelo donde todos los datos y su gestión residen en un único servidor central. Los usuarios acceden remotamente a este servidor que procesa todas las solicitudes de la base de datos.

VENTAJAS

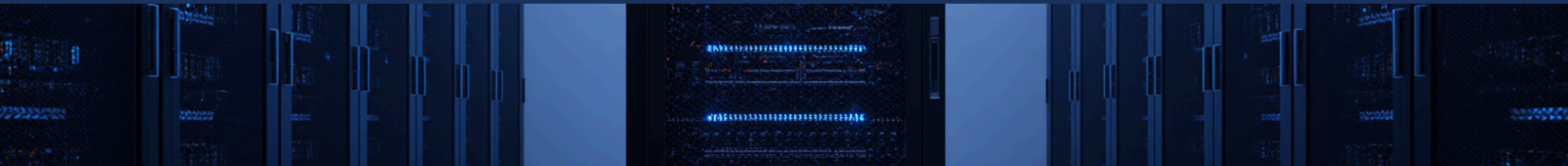


Bajo costo inicial de implementación. Mantenimiento simple y administración centralizada. Seguridad facilitada al controlar un solo punto de acceso. Ideal para instituciones pequeñas.

LIMITACIONES



Escalabilidad limitada ante crecimiento de usuarios. Punto único de falla que afecta disponibilidad total. DBMS típicos: MySQL, SQLite, MS Access.





ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR

DEFINICIÓN



División funcional entre cliente (solicita servicios) y servidor (provee datos y procesamiento). El servidor centraliza la base de datos mientras los clientes acceden remotamente.

VENTAJAS



Escalabilidad moderada, seguridad centralizada con control de acceso por roles, mantenimiento simplificado desde un punto central. Modelo equilibrado para empresas medianas.

DBMS TÍPICOS



PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server. Ofrecen robustez, soporte empresarial y compatibilidad con múltiples conexiones concurrentes.





UNIVERSIDAD
ACADÉMICA

WWW.GESTIONACADEMICA.EDU

ARQUITECTURA DISTRIBUIDA

DEFINICIÓN



Procesamiento de datos en múltiples nodos interconectados en red. Los datos se replican o particionan entre servidores distribuidos geográficamente.

VENTAJAS



Alta escalabilidad horizontal, tolerancia a fallos mediante replicación, alta disponibilidad y baja latencia para usuarios globales.

DESAFÍOS



Costo elevado de infraestructura, seguridad compleja entre nodos, mantenimiento complicado. DBMS típicos: Cassandra, MongoDB, Google Spanner.





ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN PARA SISTEMAS ACADÉMICOS



Centralizada

Ideal para instituciones con bajo tráfico.
Vulnerable a caídas por punto único de falla.
Costos iniciales reducidos.



Cliente-Servidor

Modelo equilibrado para múltiples usuarios concurrentes. Permisos seguros y gestión centralizada de accesos.



Distribuida

Para demanda global y alta tolerancia a fallos.
Baja latencia en accesos geográficamente dispersos.



Criterios Clave

Selección basada en: volumen de usuarios, presupuesto disponible, requisitos de disponibilidad y escalabilidad futura.



RECOMENDACIÓN PARA SGA

Arquitectura Recomendada

Arquitectura Cliente-Servidor: modelo óptimo para sistemas de gestión académica por su equilibrio entre rendimiento, seguridad y costos operativos.

Justificaciones Técnicas

- Concurrencia: múltiples conexiones simultáneas sin perder integridad de datos
- Seguridad: control de acceso por roles desde punto central
- Costo-beneficio: compatible con DBMS robustos y gratuitos
- Evolución: transición viable a arquitectura híbrida con replicación en la nube

GRACIAS

Cliente-servidor: equilibrio óptimo para educación

Coronel y Morris (2020)

Silberschatz et al. (2020)

Galvis Lista (2021)